Выполнение домашнего задания

1. Приложение: YouTube (видеосервис)

Используемые протоколы:

Уровень	Протокол	Где используется
Транспортный	**QUIC** (поверх UDP)	Основная передача видео и веб-трафика
Транспортный	**TCP**	Резервный канал, старые клиенты, загрузка файлов
Транспортный	**UDP**	Прямые трансляции с низкой задержкой (low-latency streaming)
Прикладной	**HTTP/3**	Веб-интерфейс, API, загрузка страниц
Прикладной	**HTTP/2, HTTP/1.1**	Резерв для несовместимых клиентов
Прикладной	**DASH/HLS**	Адаптивная потоковая передача видео (поверх HTTP)
Прикладной	**WebSocket / gRPC**	Чат трансляции,-метрики, рекомендации
Прикладной	**DNS** (UDP)	Разрешение доменных имён

2. Обоснование выбора стека

Почему QUIC/HTTP/3 — основной:

- YouTube передаёт огромные объёмы видео, где важны **низкая задержка старта** (1-RTT/0-RTT) и **отсутствие HOL Blocking** — потеря пакета не блокирует остальные потоки
- **Встроенное шифрование** (TLS 1.3) упрощает безопасность и ускоряет рукопожатие
- **Мобильность соединения** критична: пользователи переключаются между Wi-Fi и мобильной сетью без прерывания просмотра
- Google (владелец YouTube) сам разработал QUIC, поэтому внедрение органично

Почему UDP для прямых трансляций:

- В реальном времени важнее скорость, чем гарантия доставки: потеря нескольких кадров лучше, чем задержка из-за повторной передачи
- Надёжность реализуется на уровне приложения (FEC, повторные запросы)

Почему не только TCP:

- TCP даёт HOL Blocking: при потере сегмента видео «замирает», пока не придёт повтор
- TCP требует больше RTT на установление — медленный старт
- TCP не поддерживает мобильность соединения

Почему DASH/HLS поверх HTTP:

- Адаптивная потоковая передача: клиент выбирает качество по скорости сети

- Кеширование на CDN, стандартизация, совместимость

Альтернативы и почему не подходят:

- **Только UDP без надёжности** — не подходит для веб-интерфейса и API, где нужна гарантия доставки
- **RTMP** — устаревший, не поддерживается браузерами, вытеснен DASH/HLS
- **WebRTC** — хорош для peer-to-peer, но не для массового вещания на миллионы зрителей (сложная масштабируемость)

3. Переход на QUIC/HTTP/3: преимущества и ограничения

Преимущества:

- **Ускорение загрузки на 20–30%** — за счёт 0-RTT и устранения HOL Blocking
- **Снижение задержек** при переключении сетей (мобильность соединения)
- **Улучшение на нестабильных сетях** (мобильные, Wi-Fi с потерями)
- **Встроенное шифрование** — упрощение безопасности
- **Мультиплексирование без HOL** — параллельная загрузка видео, чата, рекомендаций

Ограничения:

- **Блокировка UDP** в некоторых корпоративных и государственных сетях → нужен fallback на TCP/HTTP2
- **Нагрузка на CPU** выше, чем у TCP (шифрование на уровне протокола, обработка в user space)
- **Не все CDN и балансировщики** поддерживают QUIC
- **Отладка сложнее** — шифрование метаданных затрудняет диагностику
- **Требуется обновление серверной инфраструктуры**

4. Пример приложения, где UDP лучше TCP

Приложение: многопользовательская онлайн-игра (шутер, гонки, MOBA).

Почему UDP:

- **Минимальная задержка** критична: 20–50 мс решают исход боя. TCP с HOL Blocking и повторными передачами добавит задержку
- **Потеря пакетов допустима:** лучше пропустить один кадр позиции игрока, чем ждать его повторной передачи (к этому моменту позиция устареет)
- **Нет рукопожатия** — мгновенное начало игры
- **Приложение само управляет надёжностью:** для критичных событий (выстрел, смерть) — свои подтверждения; для позиций — интерполяция и предсказание

Что было бы с TCP:

- При потере пакета все последующие ждут повторной передачи → «фризы», рывки
- Задержка накапливается, игра становится неиграбельной
- Рукопожатие добавляет время к подключению